

بطاقة تقنية (12) لسير الوضعية التعليمية الجزئية ②: نقل الحركة ② (بالسلاسل – بالسيور) .

الأسستاذ : طالب محمد أمين.		الوحدة التعليمية ④ : نقل الحركة .	الميدان ② : الظواهر الميكانيكية .
متوسطة : كبوش عابد "عين الذهب – تيارت"			الطور الثاني : ثانية متوسط.
المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.			المدة المتوقعة : ① ساعة .
الكفاءة الختامية :		يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
مركبات الكفاءة :		يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار . يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.	
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:		طرح مشكلة نقل الحركة من مصدر محرك (قائد) الى مستقبل لها (مقتاد) للاستفادة منها في حياته اليومية ثم مناقشة مزايا و مساوئ كل طريقة من طرق النقل من خلال أمثلة.	
الأهداف التعليمية:		يعرف وسائل نقل الحركة. يعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها . يعرف مزايا ومساوئ كل نقل . يشرح طريقة نقل حركة في تركيبة ما. يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما.	
السندات التعليمية المستعملة :		صور ، برامج محاكاة ، وسائل نقل الحركة بالسلاسل والسيور . دراجة أطفال .	
العقبات الواجب تخطيها :		صعوبة تحديد جهة دوران العنصر القائد والعنصر المقتاد . صعوبة الربط بين سرعة العنصر القائد أ والمقتاد ونصف قطر الدولاب وعدد أسنان المسنن . صعوبة توظيف طرق نقل الحركة . تصور أن العنصر الأكبر قطرا (له أكبر عدد من الأسنان) يكون دوما هو العنصر القائد .	
المكتسبات القبلية:		عاصر نقل الحركة بالإحتكاك وبالتعشيق ومزايا ومساوئ كل طريقة . علاقة سرعة العنصر القائد والمقتاد بنصف القطر وعدد أسنان المسنن .	
المراجع:		المنهاج , الوثيقة المرافقة للمنهاج , دليل الأستاذ , كتاب التلميذ للجيل الأول والجيل الثاني .	

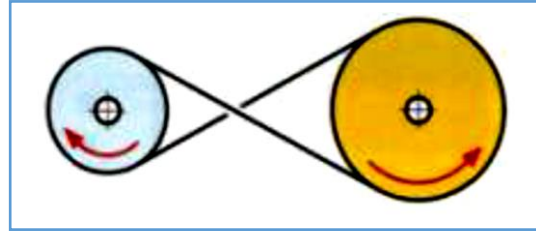
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
التقويم التشخيصي.	التمهيد: التذكير بعناصر نقل الحركة بالإحتكاك والسيور ومزايا ومساوئ كل طريقة. الوضعية الجزئية : يتطلب نقل الحركة في بعض الآلات مثل : آلة الخياطة , الدراجة الهوائية , طاحونة الحبوبأن يكون العنصر القائد بعيدا عن العنصر المقتاد وهذا لا يتحقق عند استعمال طرق نقل الحركة بالإحتكاك أو التعشيق . برأيك ماهي الطرق المناسبة لنقل الحركة من العنصر القائد إلى العنصر المقتاد في الآلات السابقة ؟ ما هي مزايا ومساوئ هذه الطرق ؟	مناقشة حول التمهيد والاجابة عن الأسئلة المقدمة. يقرؤون نص الوضعية جيدا . يفكرون فيها ضمن أفواج.	05د
وضعية إنطلاق جزئية ②.	 نشاط (01) : نقل الحركة بالسيور . يقدم الأستاذ للتلاميذ وسيلة نقل الحركة الموضحة في الوثيقة 04 ص 85 . مما يتكون التركيب الموجود أمامك ؟ قم بتدوير البكرة الكبيرة بإتجاه عقارب الساعة . حدد العنصر القائد والعنصر المقتاد ؟ كيف يتم نقل الحركة من العنصر القائد إلى العنصر المقتاد في هذا التركيب ؟ بين جهة دوران العنصر القائد والعنصر المقتاد أثناء الحركة ؟ انزع السير ثم قم بربطه بشكل متصالب (متقاطع) وراقب جهة دوران البكرتين .	يسجلون فرضياتهم على جزء من السبورة . يلاحظ التركيب المقدم إليه ويتعرف على مكوناته . يحدد العنصر القائد والعنصر المقتاد . يشرح كيفية نقل الحركة بين البكرتين ويبين أن الحركة تنتقل من العنصر القائد إلى العنصر المقتاد عن طريق السير . يلاحظ أن العنصر القائد يدور في نفس	05د
النشاط التعلي ①.			20د

جهة دوران العنصر
المقتاد .

يركب السيور بشكل
متصالب ويلاحظ
أن العنصر المقتاد
يدور في الجهة
المعكوسة لجهة
دوران العنصر
القائد .

يذكر مزايا ومساوئ
هذا النوع من نقل
الحركة .
يلاحظ أن البكرة
الأصغر قطرها هي
الأسرع .

يساهم في إرساء
الموارد المعرفية .



أعط مزايا ومساوئ هذه الطريقة من طرق نقل
الحركة ؟

برأيك أي البكرتين لها سرعة أكبر؟
تعلمت أن :

يستعمل في نقل الحركة بالسيور بكرتين إحداها
قائدة (محركة) تدير بكرة أخرى **مقتادة** (متحركة)
يربط بينهما سير مطاطي .

يركب السير إما مستقيما (**الربط المستقيم**) فتكون
للبيكرة القائدة والبيكرة المقتادة نفس **إتجاه الدوران**
كما يركب بشكل **متصالب** (متقاطع) وذلك لجعل
البكرتين تدوران في **إتجاهين متعاكسين** .

مزايا نقل الحركة بالسيور : سهلة التركيب _ قليلة
الضجيج _ تمكن من تشغيل مجموعة من الأدوات
بمحور واحد.

مساوئ نقل الحركة بالسيور : الإنزلاق - تأكل السير
_ تمدد السير بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك.

نشاط (02) : نقل الحركة بالسلاسل .

يقدم الأستاذ للتلاميذ وسيلة نقل الحركة الموضحة في
الوثيقة 05 ص 86 . (يمكن إستعمال دراجة أطفال
صغيرة) .



مما يتكون التركيب الموجود أمامك ؟

قم بتدوير المسنن الكبير بإتجاه عقارب الساعة ؟

كيف يتم نقل الحركة من العنصر القائد إلى العنصر
المقتاد في هذا التركيب ؟

20د

يتعرف عناصر نقل
الحركة في الدراجة
(أو الموجودة في
التركيب)

يبين أن نقل

الحركة من المسنن
القائد إلى المسنن
المقتاد يتم بواسطة
السلسلة .

إرساء الموارد
المعرفية .

النشاط
التعليمي ② .

10د	يديرالمسنن القائد ويلاحظ أن المسنن المقتاد يدور في نفس جهة دورانه . يحدد المسنن الأسرع أثناء الحركة . يذكر مزايا ومساوي نقل الحركة بالسلاسل . يساهم في إرساء الموارد المعرفية . يساهم في حل التمارين	بين جهة دوران العنصر القائد والعنصر المقتاد أثناء الحركة ؟ أي المسننين أسرع ؟ ماهي مزايا ومساوي هذا النوع من نقل الحركة ؟ تعلمت أن : نقل الحركة بالسلاسل : يستعمل في هذه الطريقة مسننين احدهما قائد (محرك) والآخر مقتاد (متحرك) موصولين بسلسلة. تكون جهة دوران المسنن القائد في نفس جهة دوران المسنن المقتاد . مساوي نقل الحركة بالسلاسل : التشحيم المستمر , الضجيج , مزايا نقل الحركة بالسلاسل : نقل الحركة إلى مكان أبعد , عدم الإنزلاق , تغيير السرعة , الحصول على نفس إتجاه الدوران . يتم التقويم باستعمال المحاكاة . التمارين 09ص و 18ص و 92.	إرساء الموارد المعرفية . تقويم الموارد المعرفية .
------------	---	---	---



510			
-----	--	--	--

--	--	--	--